Concurso de catapultas

CONVOCATORIA / 20 DE NOVIEMBRE DE 2026

La Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes, a través de su Bachillerato y de los docentes participantes de Física I, Matemáticas III e Inglés, invita a sus estudiantes al concurso de catapultas de la Semana Académica. El reto consiste en diseñar y construir un dispositivo mecánico capaz de derribar cinco objetivos mediante lanzamientos de precisión.

INSCRIPCIÓN	SEDE Y HORARIO
Cierre: **30 de octubre de 2026, 23:00 h**. Registro de equipos mediante formulario en la página del profesor. El enlace y el código QR se publicarán en la plataforma escolar.	Cancha de básquetbol de la escuela. 20 de noviembre de 2026. El horario se comunicará en la plataforma escolar.

1. Participación e inscripción

Los equipos estarán integrados por **3 o 4 estudiantes**. Cada estudiante podrá pertenecer a un solo equipo. El registro deberá incluir nombre del equipo, grupo de cada integrante, nombres completos y una persona representante. La inscripción se considerará realizada cuando el formulario muestre su confirmación.

El proyecto vincula Física I, Matemáticas III e Inglés. Cada docente difundirá la convocatoria entre sus estudiantes y comunicará los criterios de evaluación académica de su asignatura.

2. Construcción de la catapulta

Todo el dispositivo, incluido el recorrido del brazo y de sus piezas móviles, deberá permanecer dentro de un espacio máximo de **40 cm de largo × 40 cm de ancho × 60 cm de alto**. Se colocará sobre el suelo, con base estable y una protección que no dañe la cancha.

El lanzamiento se realizará mediante un brazo accionado por **ligas de baja tensión**, con sistema de retención y liberación. Los ajustes deberán poder identificarse y repetirse. No se permiten combustión, aire comprimido, motores de lanzamiento, proyectiles duros ni piezas cortantes expuestas. Todas las catapultas pasarán una revisión técnica.

3. Proyectiles

Cada equipo llevará **al menos nueve pelotas iguales, de entre 6 y 7 cm de diámetro**. Se admiten **pelotas de tenis convencionales o pelotas de espuma**. Las nueve utilizadas en el turno deberán ser del mismo tipo y modelo, sin lastre, rellenos añadidos ni modificaciones.

Las pelotas se identificarán con el nombre del equipo, sin añadir piezas. El jurado comprobará su tamaño, integridad y compatibilidad con el dispositivo antes del turno. No se admiten pelotas de golf, béisbol, goma maciza, metal o materiales similares.

Los objetivos y el turno

ESPECIFICACIONES Y DESARROLLO

4. Objetivos tipo pino

Cada equipo elaborará **cinco pinos con una temática común**, utilizando botellas plásticas de leche de **900 ml a 1 L**, de cuerpo ancho y cuello angosto. Las cinco serán del mismo modelo y conservarán su forma y base originales; estarán completamente vacías, lavadas, secas y con tapa. No se exige una marca comercial.

La decoración se realizará con pintura, marcadores o papel ligero; podrá añadir hasta **5 g por botella**. No se permiten agua, arena, piedras, plastilina, bases añadidas, adhesivos a la cancha, soportes ni piezas que aumenten la estabilidad o amplíen la superficie de impacto.

Cada equipo competirá con sus propios cinco pinos. El jurado revisará que se sostengan por sí mismos y puedan caer por impacto directo de una pelota autorizada. La decoración deberá conservar condiciones semejantes de estabilidad en las cinco piezas. Un pino que no cumpla deberá corregirse antes del turno.

5. Calibración y competencia

Los cinco pinos se distribuirán así: **dos a 2 m, dos a 3 m y uno a 5 m** de la línea de lanzamiento. Se colocarán sobre marcas iguales para todos los equipos, separados lateralmente para que no se obstruyan ni se derriben entre sí. La base de la catapulta permanecerá detrás de la línea, dentro de la zona marcada; se podrán modificar su orientación y ajustes.

Cada equipo tendrá **3 minutos de calibración** y, después, **6 minutos de competencia con un máximo de 9 lanzamientos**. Los disparos de calibración no suman puntos. El jurado anunciará el inicio y el cierre de cada etapa.

En calibración, la recolección solo podrá solicitarse después de utilizar las nueve pelotas disponibles. El jurado ordenará descargar el mecanismo y autorizará el ingreso al área; el reloj de calibración seguirá corriendo. Al concluir esta etapa habrá una pausa de seguridad para recuperar las pelotas y restablecer los pinos antes de iniciar el tiempo de competencia.

Durante la competencia **no se recogerán proyectiles hasta agotar los nueve lanzamientos o cerrar el turno**. Recuperarlos no concede tiros adicionales. Nadie podrá entrar a la zona de impacto mientras haya un mecanismo cargado.

Cada pino derribado por impacto directo de la pelota, antes de que esta toque el suelo, valdrá **un punto** y solo contará una vez. Deberá perder la posición vertical y quedar acostado; no bastará moverlo. No cuentan rebotes, pelotas rodando ni caídas provocadas por otro pino. Los pinos caídos no se repondrán durante el turno.

El turno concluirá al derribar los cinco pinos, completar nueve disparos o agotar los seis minutos. El puntaje máximo será de **cinco puntos**. Todo disparo liberado después de la señal de cierre será inválido.

Resultados y reconocimientos

CRITERIOS COMUNES PARA TODOS LOS EQUIPOS

6. Ganador de puntería y desempate

La clasificación se determinará en este orden: **1)** mayor número de pinos derribados; **2)** menor número de disparos acumulados hasta el último acierto; **3)** menor tiempo transcurrido hasta ese acierto. El jurado registrará el número de tiro y el tiempo de cada acierto. Los equipos sin aciertos no obtendrán ventaja por usar menos tiros o terminar antes.

Si persiste el empate, los equipos disputarán una ronda de **tres lanzamientos a un pino situado a 5 m**, con un máximo de dos minutos y sin calibración adicional. El pino se repondrá tras cada acierto, con el mecanismo descargado; el reloj se detendrá durante esa reposición. Ganará quien sume más aciertos.

De continuar el empate, se efectuarán rondas de un lanzamiento por equipo, en las mismas condiciones y con iguales oportunidades. Si después de tres rondas adicionales persiste la igualdad, se otorgará el lugar compartido.

7. Creatividad y diseño

Habrá tres reconocimientos independientes: **puntería, diseño creativo de la catapulta y diseño creativo de los objetivos**. Un equipo podrá obtener más de uno. La creatividad no modificará el resultado de puntería.

El jurado utilizará la lista de cotejo publicada con esta convocatoria: **10 criterios para la catapulta y 10 para el conjunto de pinos**. Cada criterio cumplido vale un punto. La revisión de dimensiones, materiales y seguridad será requisito previo y no sumará puntos de creatividad.

En caso de empate creativo se compararán primero los criterios 1 a 4, después los criterios 5 a 7 y, finalmente, los criterios 8 a 10 de la categoría correspondiente. Si persiste la igualdad, el reconocimiento será compartido. El costo de los materiales no otorgará ventaja.

8. Seguridad y condiciones del evento

Solo se cargará y lanzará por indicación del personal responsable, con el área despejada. Los operadores usarán protección ocular. Los espectadores permanecerán detrás de la zona de lanzamiento y fuera del recorrido del brazo. Se prohíbe apuntar a personas y manipular catapultas ajenas.

El jurado podrá detener un turno ante una falla o condición insegura. Si la pausa obedece a una causa externa al equipo, se conservarán sus puntos y tiros y se detendrá el reloj. Las fallas del propio dispositivo no reiniciarán el turno. Una infracción de seguridad podrá causar la suspensión de la participación.

Cuando el viento mueva los pinos o desvíe claramente las pelotas, o la lluvia impida competir, se pausará la actividad. Las condiciones deberán ser equivalentes para todos. Los casos no previstos serán resueltos por los docentes responsables y comunicados antes de reanudar.

Docentes participantes

M.C. José Luis López Saynes · Ing. Jorge Roberto Pascacio Ruiz
Mtra. Julissa Farrera Molina · LEI. Ameth Cruz Fuentes